



原理

一、原理

图像退化的数学模型为：

$$I^{LR} = D(I^{HR}; \delta)$$

图像超分辨重建的数学模型为：

$$I^{SR} = F(I^{LR}; \theta)$$

I^{LR} 代表低分辨率图像; I^{HR} 代表高分辨率图像; I^{SR} 代表超分辨重建图像;

$D(.)$ 代表退化映射函数; $F(.)$ 代表图像超分辨率重建函数;

δ 代表退化过程的参数, 例如噪声因子等; θ 代表超分辨重建中涉及的参数, 例如放大倍数等。

一、原理

图像超分辨率重建的目标是：

$$\tilde{\theta} = \arg \min L(I^{HR}, I^{SR}) + \lambda \phi(\theta)$$

$L(I^{HR}, I^{SR})$ 代表高分辨率图像和超分辨重建图像之间的**损失函数**；

$\phi(\theta)$ 代表**正则化项**； λ 是正则化因子。



图像质量评价指标

二、图像质量评价指标

(1) 峰值信噪比PSNR

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n-1} [I(i, j) - K(i, j)]^2$$
$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

PSNR值越大，图像质量越高

(2) 结构相似度SSIM

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c1)(2\sigma_{xy} + c2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c2)}$$

SSIM值越大，图像质量越高

(3) 多尺度结构相似度MS-SSIM

$$MS-SSIM = [L_M(x, y)]^{\alpha M} \prod_{J=1}^M [C_J(x, y)]^{\beta J} [S_J(x, y)]^{\gamma J}$$

MS-SSIM值越大，图像质量越高

(4) 梯度幅值相似度偏差GMSD

$$h_x = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & -1/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \end{pmatrix} \quad h_y = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/3 & -1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$m_r = \sqrt{(r \otimes h_x)^2(i) + (r \otimes h_y)^2(i)}$$

$$m_d = \sqrt{(d \otimes h_x)^2(i) + (d \otimes h_y)^2(i)}$$

$$GMS(i) = \frac{2m_i(i)m_d(i) + c}{m_r^2(i) + m_d^2(i) + c}$$

$$GMSM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N GMS(i)$$

$$GMSD = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (GMS(i) - GMSM)^2}$$

GMSD值越小，图像质量越高

二、图像质量评价指标

(5) 平均偏差相似指数MDSI

$$L = 0.2989R + 0.5870G + 0.1140B$$

$$\begin{bmatrix} H \\ M \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.04 & -0.35 \\ 0.34 & -0.6 & 0.17 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$G_r = \sqrt{(r \otimes h_x)^2(i) + (r \otimes h_y)^2(i)}$$

$$G_d = \sqrt{(d \otimes h_x)^2(i) + (d \otimes h_y)^2(i)}$$

$$f = 0.5(r + d)$$

$$G_f = \sqrt{(f \otimes h_x)^2(i) + (f \otimes h_y)^2(i)}$$

$$GS(x) = \frac{2G_r(x)G_d(x) + C_1}{G_r^2(x) + G_d^2(x) + C_1}$$

$$GS_{rf}(x) = \frac{2G_r(x)G_f(x) + C_2}{G_r^2(x) + G_f^2(x) + C_2}$$

$$GS_{df}(x) = \frac{2G_d(x)G_f(x) + C_2}{G_d^2(x) + G_f^2(x) + C_2}$$

$$\hat{GS}(x) = GS(x) + [GS_{df}(x) - GS_{rf}(x)]$$

$$\hat{CS}(x) = \frac{2(H_r(x)H_d(x) + M_r(x)M_d(x)) + C_3}{H_r^2(x) + H_d^2(x) + M_r^2(x) + M_d^2(x) + C_3}$$

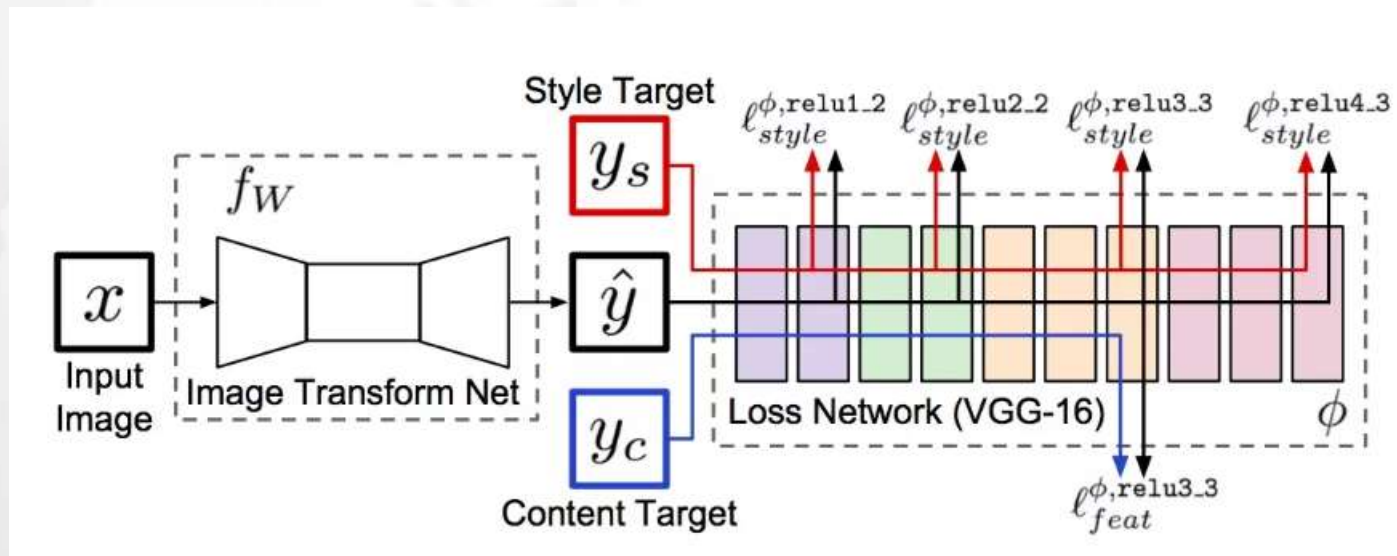
$$\hat{GCS}(x) = \alpha GS(x) + (1 - \alpha)\hat{CS}(x)$$

$$MDSI = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \hat{GCS}_i^{1/4} - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{GCS}_i^{1/4} \right) \right| \right]^{1/4}$$

MDSI值越小，图像质量越高

二、图像质量评价指标

(6) 感知损失Perceptual Loss



$$L_{feat}(\hat{y}, y) = \frac{1}{C_j H_j W_j} \phi_j(\hat{y}) - \phi_j(y)_2^2$$

感知损失值越小，图像质量越高

二、图像质量评价指标

梯度颜色相似度偏差 GCSD

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2990 & 0.5870 & 0.1140 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5000 \\ 0.5000 & -0.4187 & -0.0813 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

$$h_x = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & -1/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \end{pmatrix} \quad h_y = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/3 & -1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$m_r = \sqrt{(r \otimes h_x)^2(i) + (r \otimes h_y)^2(i)}$$

$$m_d = \sqrt{(d \otimes h_x)^2(i) + (d \otimes h_y)^2(i)}$$

$$GMS(i) = \frac{2m_i(i)m_d(i) + T_0}{m_r^2(i) + m_d^2(i) + T_0}$$

$$C_r C_b(i) = \frac{2(Cr_r(i)Cr_d(i) + Cb_r(i)Cb_d(i)) + T_1}{Cr_r^2(i) + Cr_d^2(i) + Cb_r^2(i) + Cb_d^2(i) + T_1}$$

$$GMBR(i) = \alpha C_r C_b(i) + (1 - \alpha) GMS(i)$$

$$GMBRM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N GMBR(i)$$

$$GMSD = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (GMBR(i) - GMBRM)^2}$$

GCSD值越小，图像质量越高

二、图像质量评价指标

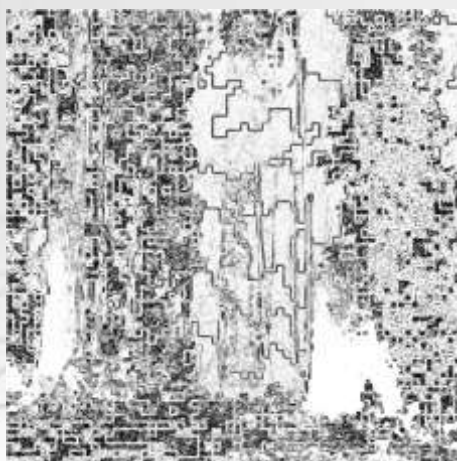
GCSD
计算过程



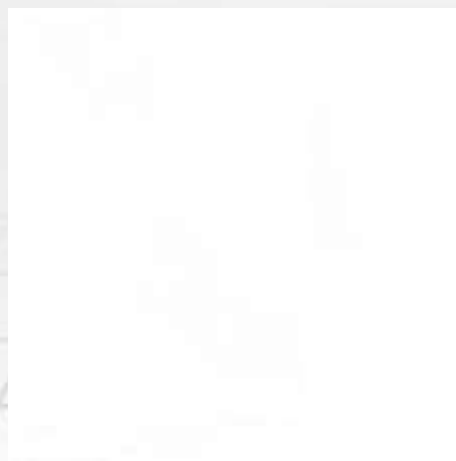
origin



jpeg



GM



CrCb



CrCb_HistoEqualization



GMBR



数据集

三、数据集

监督学习数据集



HR



LR

数据集来源

- * City100: IphoneX1、NikonD5500
- * RealSR: Canon、Nikon

三、数据集

监督学习数据集

把**分辨率(R)-视场(V)退化**看作是SR过程中的一个退化过程。
缩小镜头可以得到更大的视野 (FOV)，但下降了物体的分辨率。

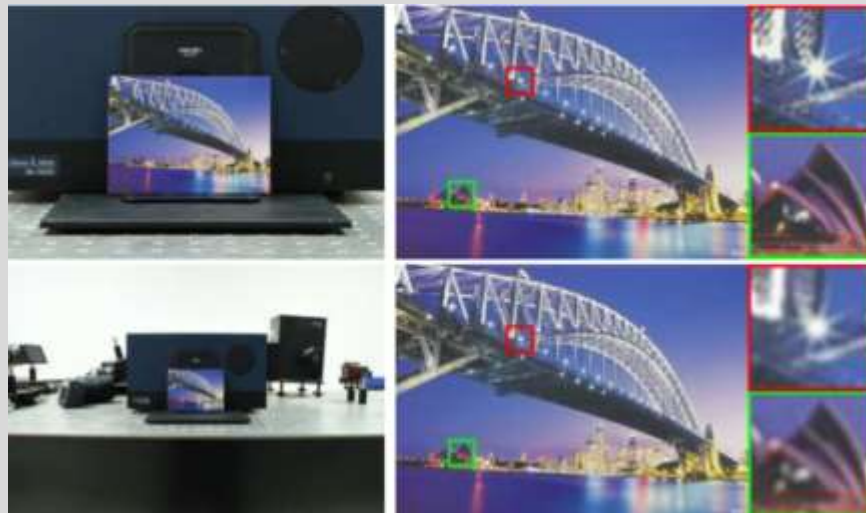
DSLR imaging system

将在55mm焦距下捕获的图像定义为高分辨率图像，
将在18mm焦距下捕获的图像定义为低分辨率图像。
为了减轻噪声的影响，将ISO值设置为最低。

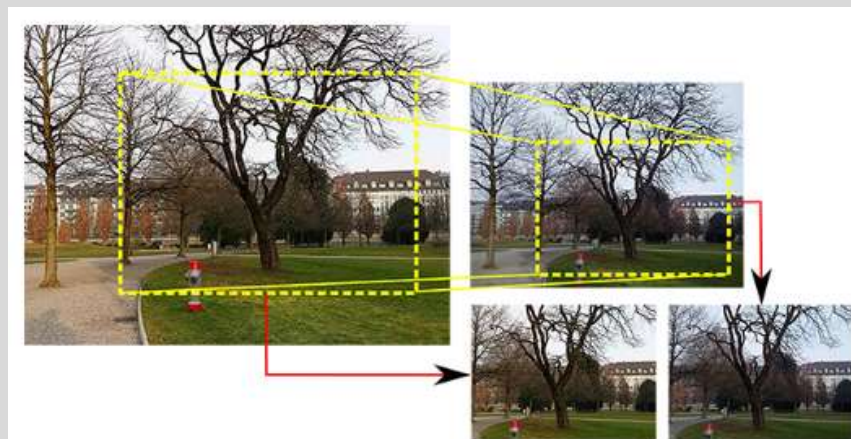
Smartphone imaging system

将近距离拍摄的图像定义为高分辨率图像，
远距离拍摄的图像定义为低分辨率图像。
将每个场景重复捕获20次并对图像进行平均，以减轻噪声的影响。

训练集共566对图像
测试集共140对图像



对齐操作



三、数据集

弱监督学习数据集

NTIRE 2020竞赛超分辨率重建赛道2的数据集作弱监督学习下的数据集

训练集

5614张分辨率为 2048X1536 的现实图像

验证集

112张分辨率约为 2048X1536 的现实图像

测试集

10张分辨率约为 512x256 的现实图像



LR



HR



验证集



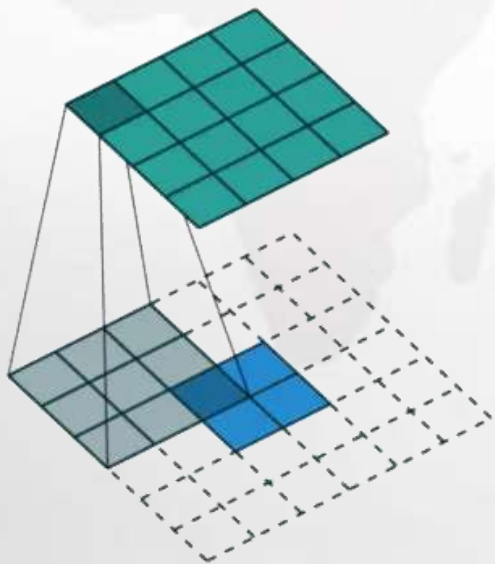
测试集

高清图像来源于 **DIV2K数据集**。提供了800张分辨率约为 2048X1536 的高清图像作为**弱标签集**。

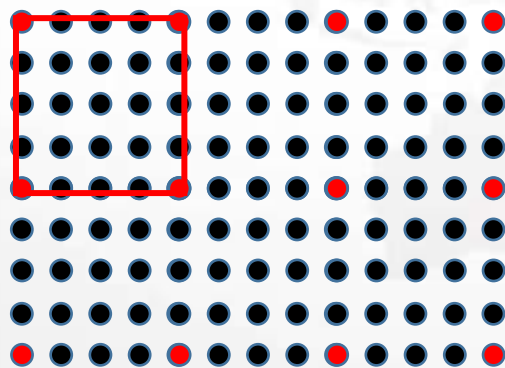


基于亚像素卷积

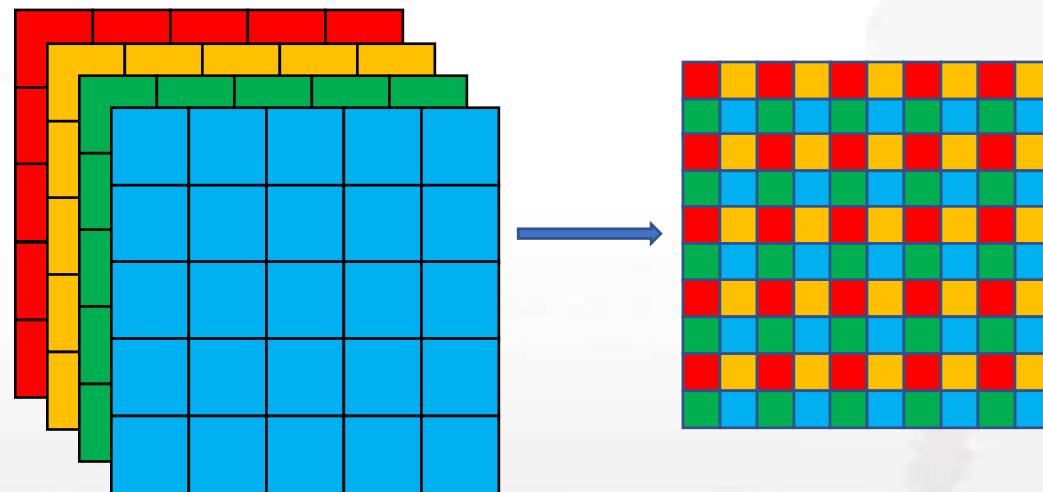
四、基于亚像素卷积



反卷积



像素与亚像素

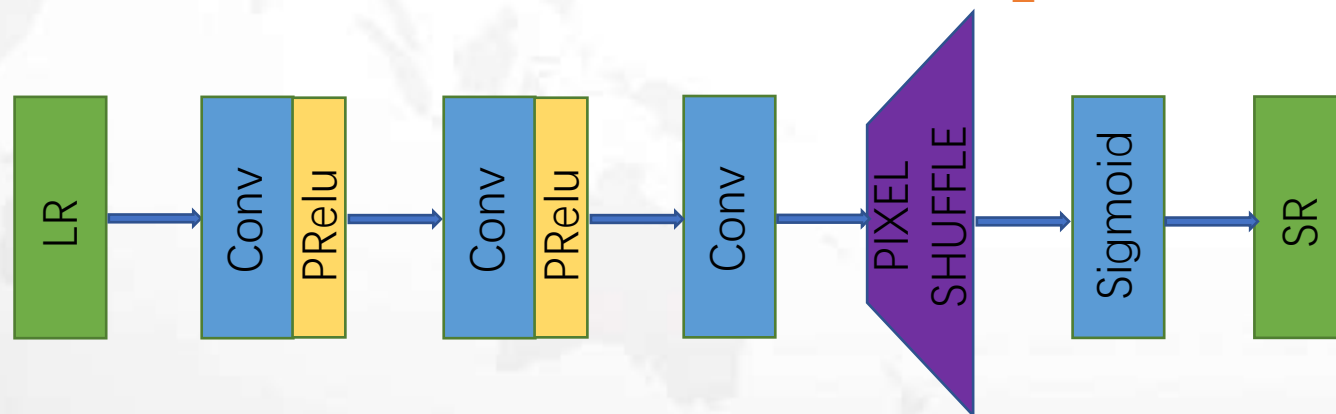


亚像素卷积PixelShuffle

四、基于亚像素卷积

ESPCN

LR—CONV—PRELU—CONV—PRELU—CONV—PIXEL_SHUFFLE—SIGMOID—SR



第一层：特征提取。从低分辨率图像LR中提取图像低级特征。
只对YCbCr色彩空间的**Y通道**进行训练，因为人类视觉对亮度变化更为敏感。

$$F_1(X) = \max[\alpha \times (W_1 \otimes X + b_1), W_1 \otimes X + b_1]$$

第二层：非线性映射。将特征向量从LR空间映射到HR空间。

$$F_2(X) = \max[\alpha \times (W_2 \otimes F_1(X) + b_2), W_2 \otimes F_1(X) + b_2]$$

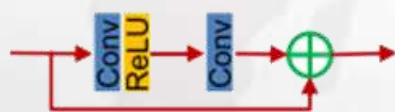
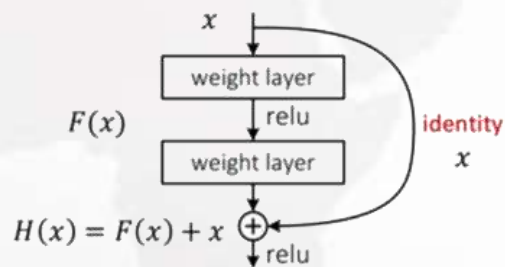
第三层：图像重建。非线性映射得到的矢量通过亚像素卷积，整合成超分辨率重建图像。

$$SR = F_3(X) = S\{P[W_3 \otimes F_2(X) + b_3]\}$$



基于残差网络

五、基于残差网络



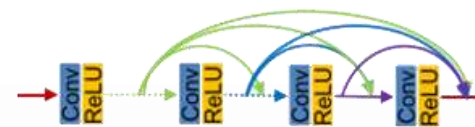
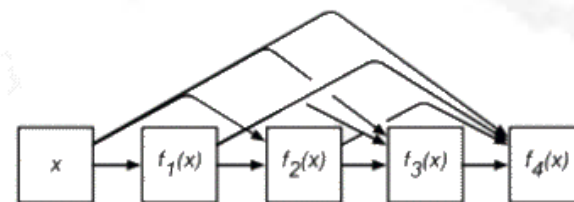
残差块RB

$$H(x) = x$$



$$H(x) = F(x) + x$$

$$F(x) = 0$$

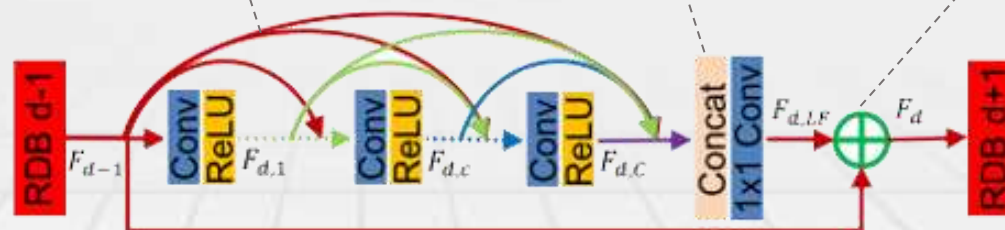


稠密块DB

连续记忆机制

局部特征融合

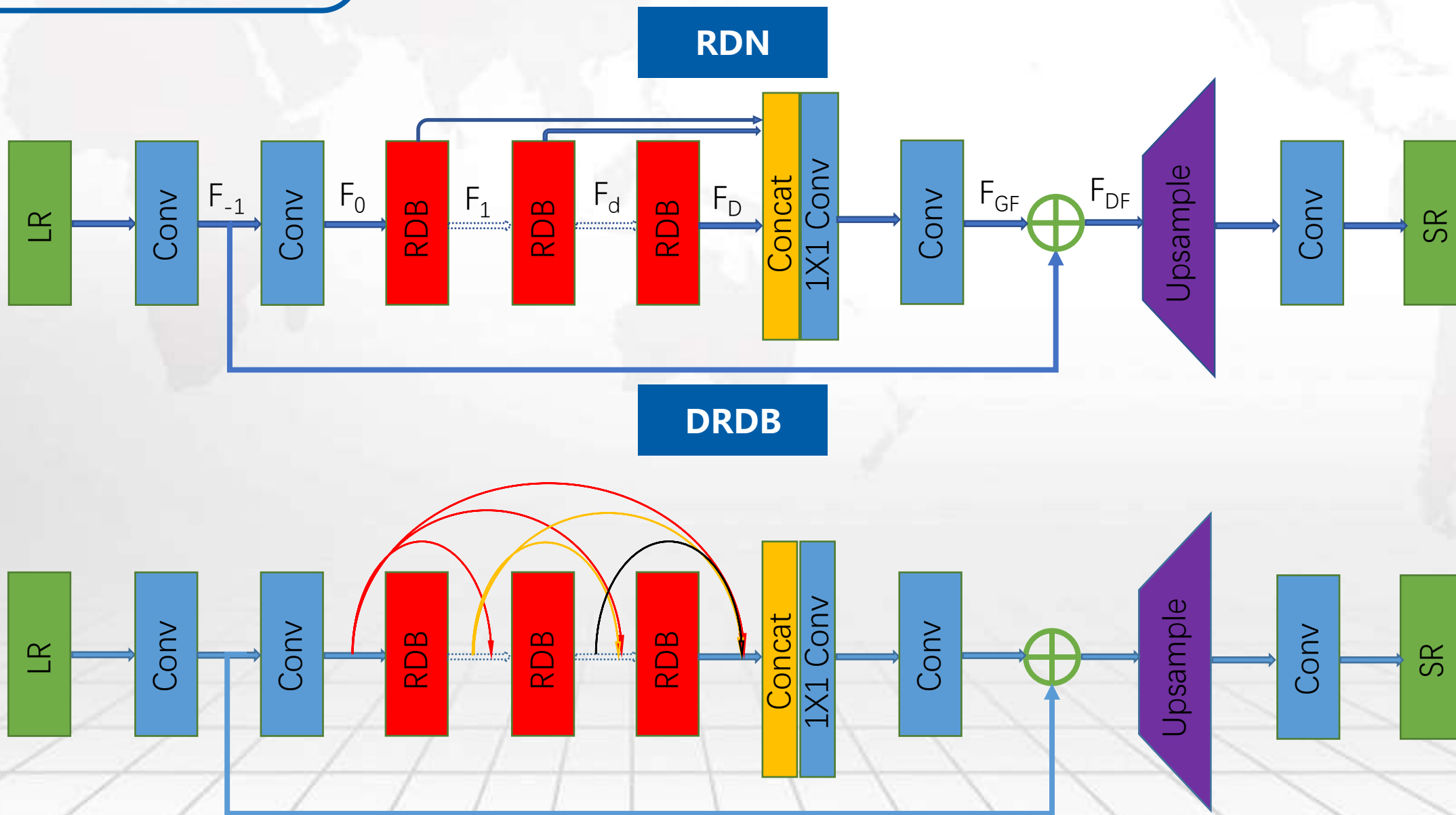
局部残差学习



Local Residual Learning

残差稠密块RDB

五、基于残差网络



五、基于残差网络

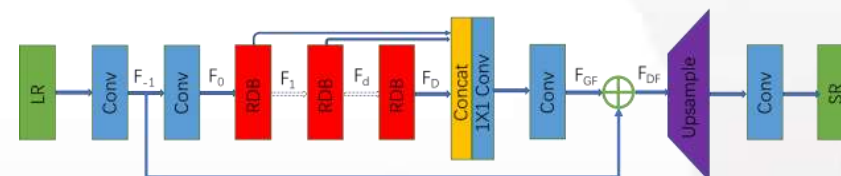
第一层：浅层特征提取网络 (Shallow Feature Extraction Net, SFENet)
卷积层提取浅层特征

第二层：残差稠密块(Residual Dense Blocks, RDBs)
局部特征融合

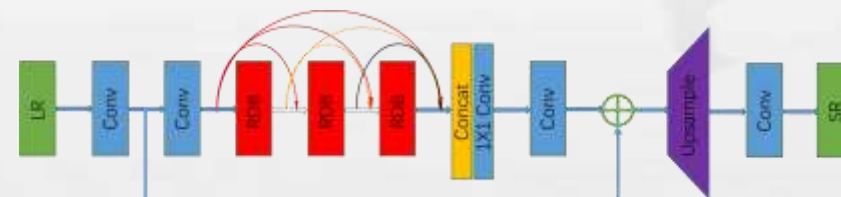
第三层：稠密特征融合 (Dense Feature Fusion, DFF):
全局特征融合，包括全局特征融合和全局残差学习

第四层：上采样网络 (Up-Sampling Net):
采用亚像素卷积结构

RDN



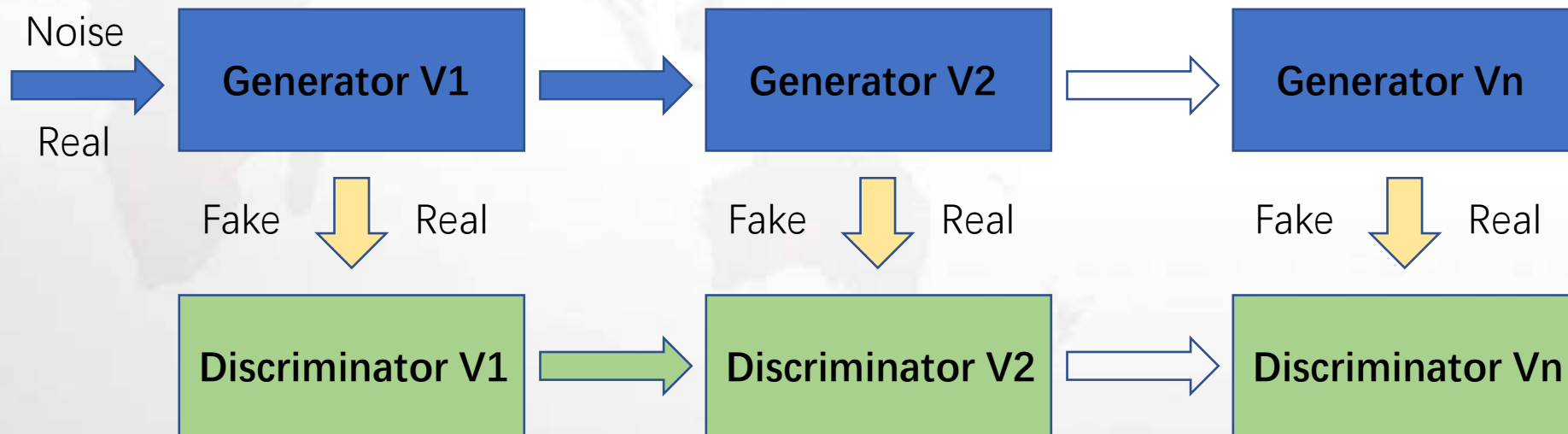
DRDB





基于生成对抗模型

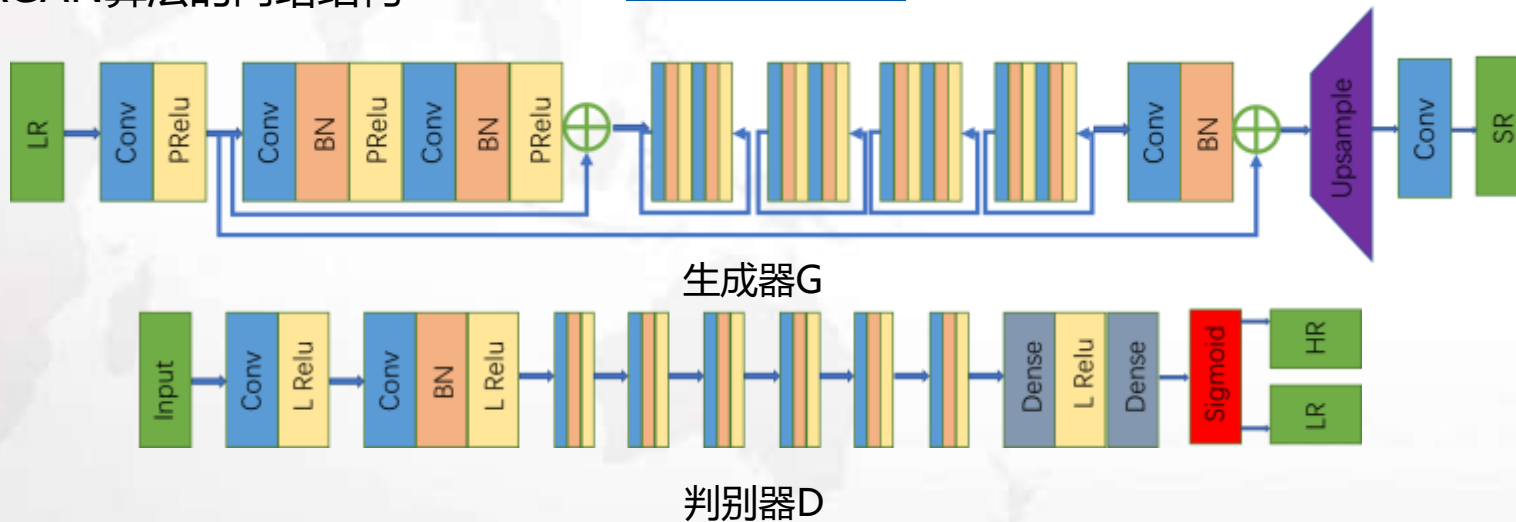
六、基于生成对抗模型



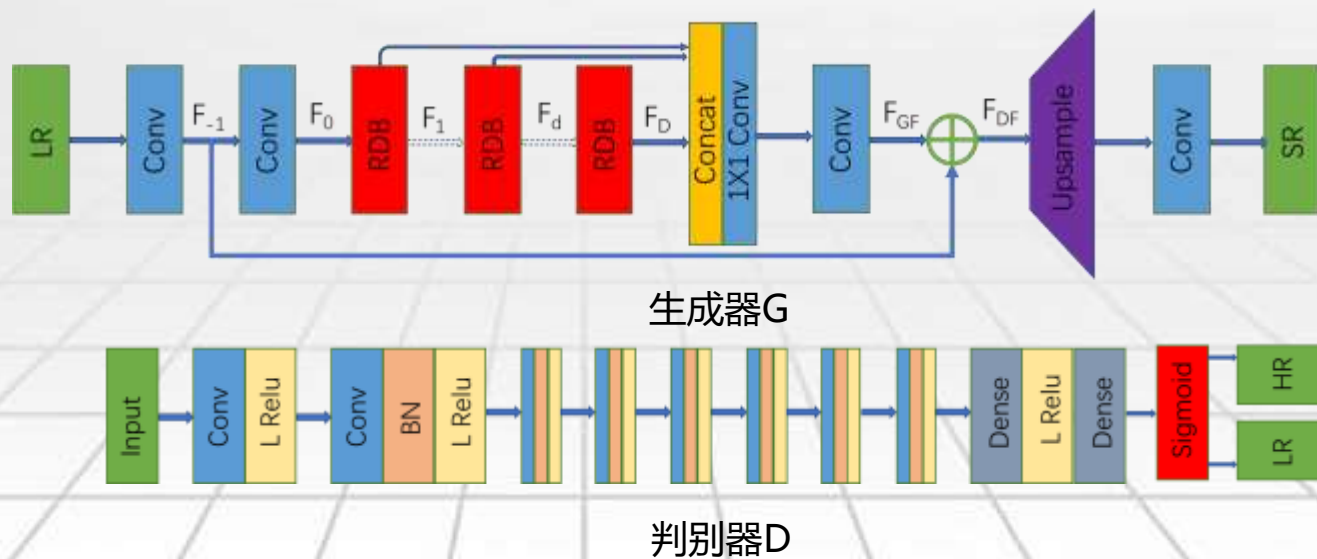
六、基于生成对抗模型

SRGAN

Ledig设计的SRGAN算法的网络结构



设计的SRGAN算法的网络结构



六、基于生成对抗模型

- 总损失函数包括内容损失、对抗损失、感知损失和正则化项。

$$L_{total} = L_{pixel} + \alpha L_{adversarial} + \beta L_{perception} + \gamma L_{regularization}$$

- (1) 内容损失 用于衡量图像间内容的损失。使用L1损失。

$$L_{pixel} = \frac{1}{hwc} \sum_{i,j,k} |\tilde{I}_{i,j,k} - I_{i,j,k}|$$

- (2) 对抗损失 GAN的组成部分。

$$L_{adversarial} = L_{generator} = \sum_{n=1}^N -\log D_{\theta_D}(G_{\theta_G}(I^{LR}))$$

- (3) 感知损失 衡量图像主观感受上差异的损失。使用在图像分类领域训练好的VGG16网络来计算图像的感知损失。

$$L_{perception} = \frac{1}{W_{i,j} H_{i,j}} \sum_{x=1}^{W_{i,j}} \sum_{y=1}^{H_{i,j}} (\phi_{i,j}(I^{HR})_{x,y} - \phi_{i,j}(G_{\theta_G}(I^{LR})_{x,y})^2$$

- (4) 正则化项 使图像平滑。

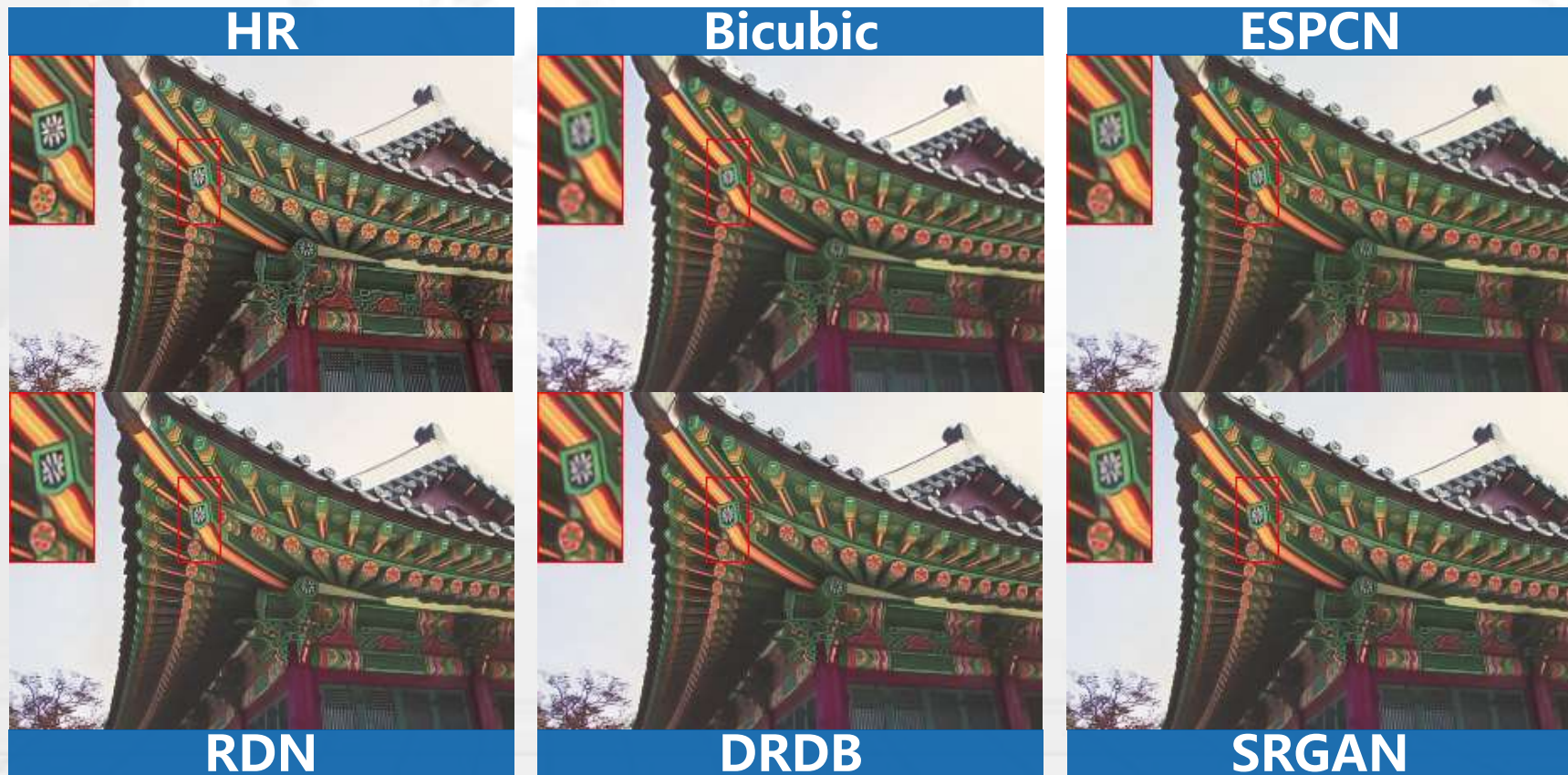
若使用 $\phi_{2,2}$ ，表示使用较低级别特征的特征映射来代表感知上的损失。
若使用 $\phi_{5,4}$ ，表示使用较高级别特征的特征映射来代表感知上的损失。
使用 $\phi_{5,4}$

$$\alpha=0.001, \beta=2e-6, \gamma=2e-8$$

六、基于生成对抗模型



六、基于生成对抗模型



六、基于生成对抗模型



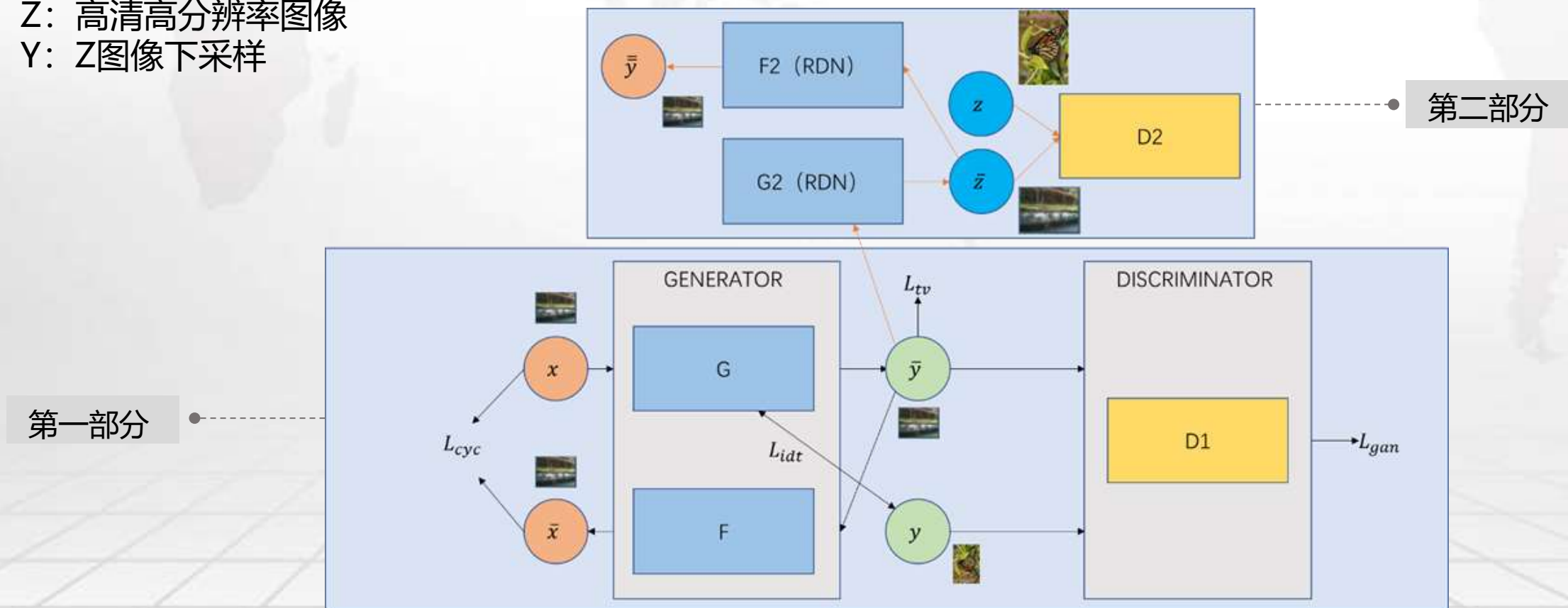


弱监督学习

七、弱监督学习

CCGAN

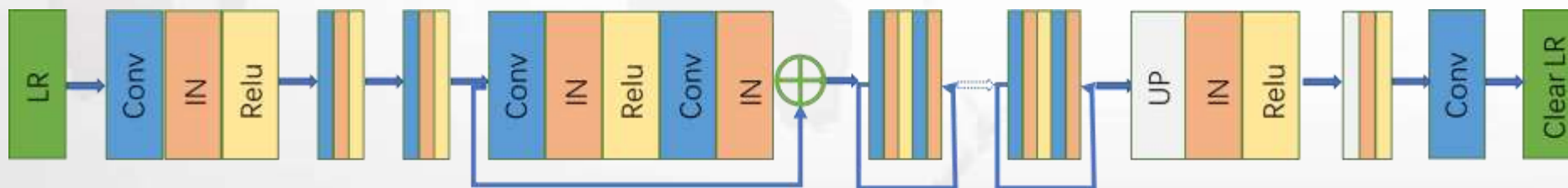
X: 现实低分辨率图像
Z: 高清高分辨率图像
Y: Z图像下采样



七、弱监督学习

CCGAN

第一部分



残差生成器

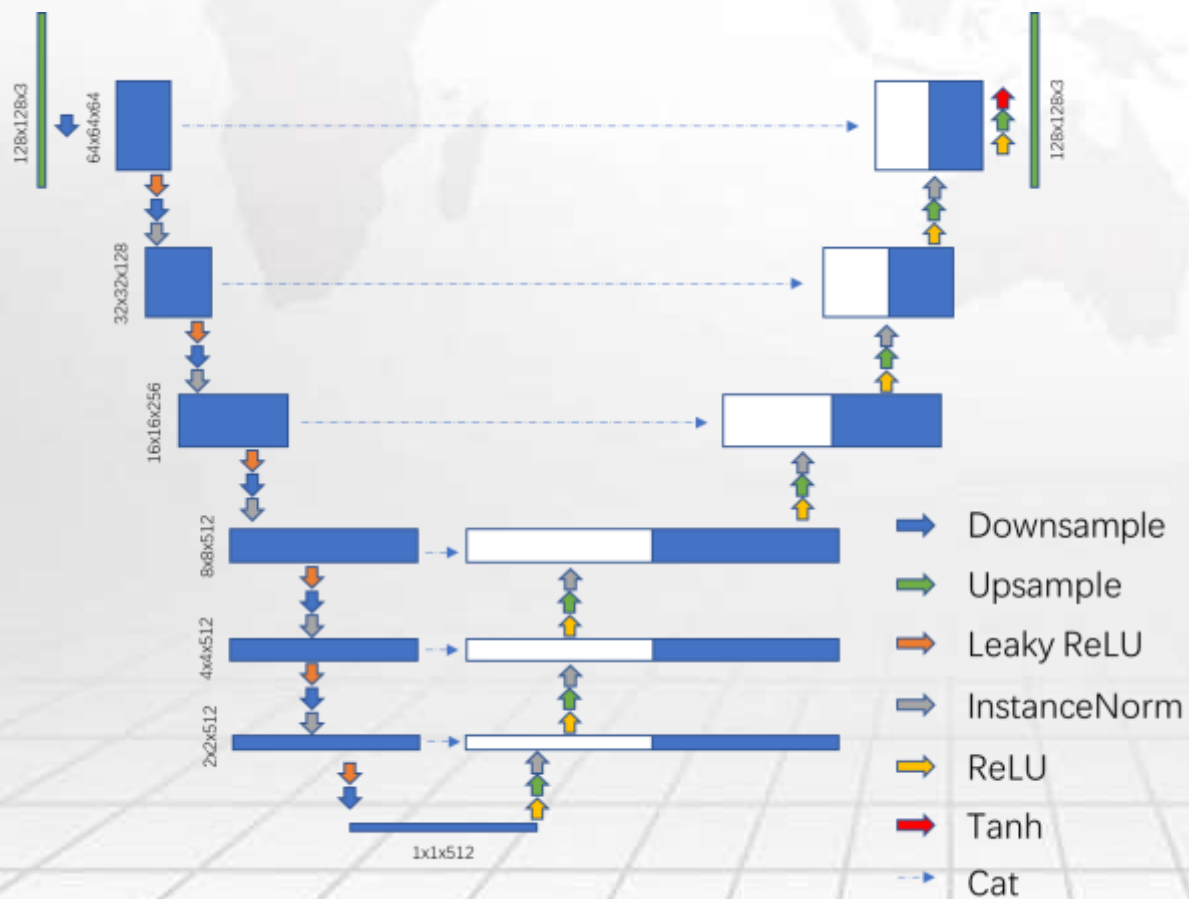


判别器

七、弱监督学习

CCGAN

第一部分



U形网络生成器



判别器

七、弱监督学习

CCGAN

第一部分

- 总损失函数包括循环一致性损失、对抗损失、身份损失和正则化项

$$L_{total} = L_{gan} + \alpha L_{cyc} + \beta L_{idt} + \gamma L_{tv}$$

- (1) 循环一致性损失——保证CycleGan进行，保证重构能力

$$L_{cyc} = \frac{1}{N} \sum_i \|F(G(x_i)) - x_i\|_2$$

- (2) 对抗损失——保证GAN训练稳定，使用最小二乘生成对抗网络

$$L_{gan} = \frac{1}{N} \sum_i \|D1(G(x_i)) - 1\|_2$$

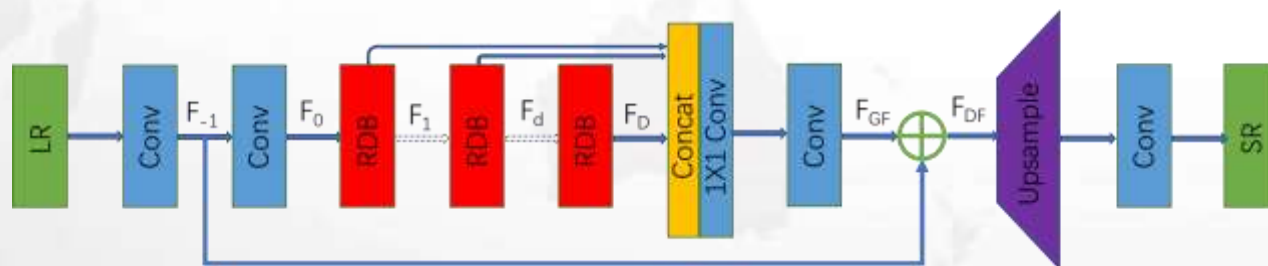
- (3) 身份损失——保证图像色彩和纹理，避免失真

$$L_{idt} = \frac{1}{N} \sum_i \|G(y_i) - y_i\|_1$$

- (4) 正则化项——图像平滑

$$L_{tv} = \frac{1}{N} \sum_i (\|\nabla_h G(x_i)\|_2 + \|\nabla_w G(x_i)\|_2)$$

第二部分



The diagram illustrates the proposed architecture. It starts with an 'Input' block (green) which feeds into a 'Conv' block (blue). This is followed by an 'L Relu' block (yellow). The output then goes through another 'Conv' block (blue), followed by a 'BN' block (orange), and finally an 'L Relu' block (yellow). The output of this sequence is fed into a series of three stacked blocks, each containing a blue 'Conv' layer and a yellow 'L Relu' layer. The final output of this sequence is fed into two parallel blocks, 'R' (green) and 'F' (green), which are connected by a vertical line.

33

七、弱监督学习

CCGAN

第二部分

- 总损失函数包括循环一致性损失、对抗损失、身份损失和正则化项

$$L_{total}^{gan} = L_{gan}^{gan} + \alpha_{gan} L_{cyc}^{gan} + \beta_{gan} L_{idt}^{gan} + \gamma_{gan} L_{tv}^{gan}$$

- (1) 循环一致性损失——保证CycleGan进行，保证重构能力

$$L_{cyc}^{gan} = \frac{1}{N} \sum_i \|F2(G2(\tilde{y}_i)) - \tilde{y}_i\|_1$$

- (2) 对抗损失——保证GAN训练稳定，使用最小二乘生成对抗网络

$$L_{gan}^{gan} = \frac{1}{N} \sum_i \|D2(G2(\tilde{y}_i)) - 1\|_2$$

- (3) 身份损失——保证图像色彩和纹理，避免失真

$$L_{idt}^{gan} = \frac{1}{N} \sum_i \|G2(\tilde{z}_i) - z_i\|_1$$

- (4) 正则化项——图像平滑

$$L_{tv}^{gan} = \frac{1}{N} \sum_i (\|\nabla_h \tilde{z}_i\|_2 + \|\nabla_w \tilde{z}_i\|_2)$$

七、弱监督学习

U形网络的CCGAN

